Computer Networks

UDP

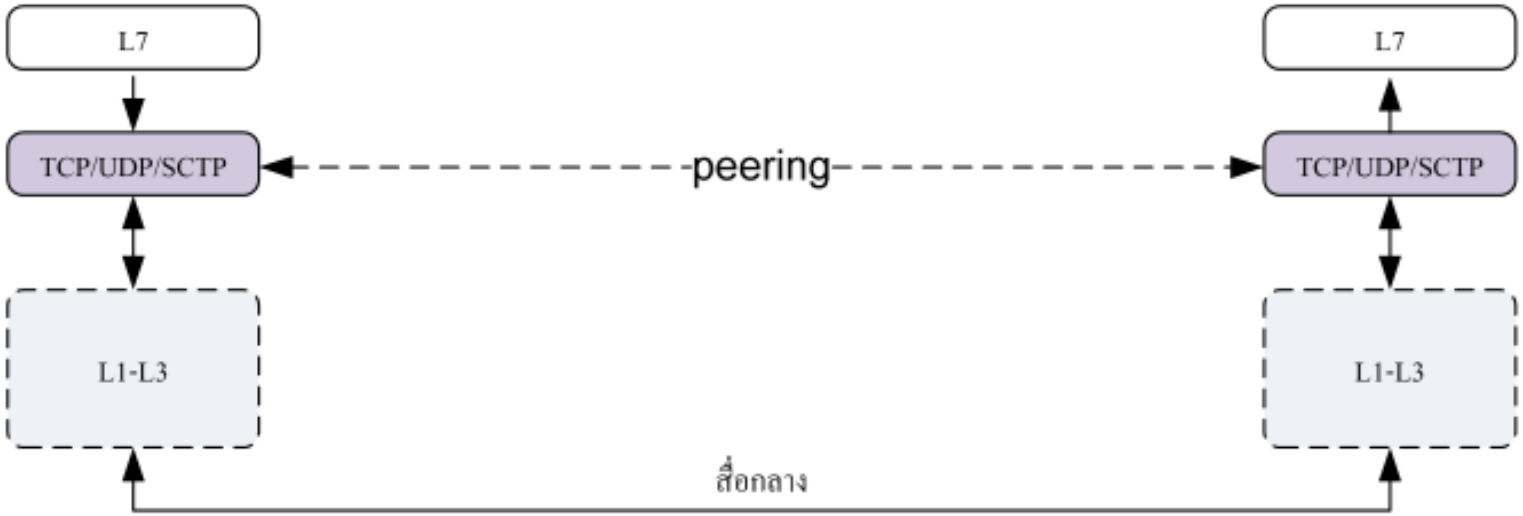
ผศ.ดร. ประวิทย์ ชุมชู

Outlines

- การทำงานพื้นฐานของ UDP
- รูปแบบของเฟรม UDP
- การใช้งานหมายเลข Port
- ตัวอย่างการใช้งาน UDP

การทำงานของโปรโตคอล UDP

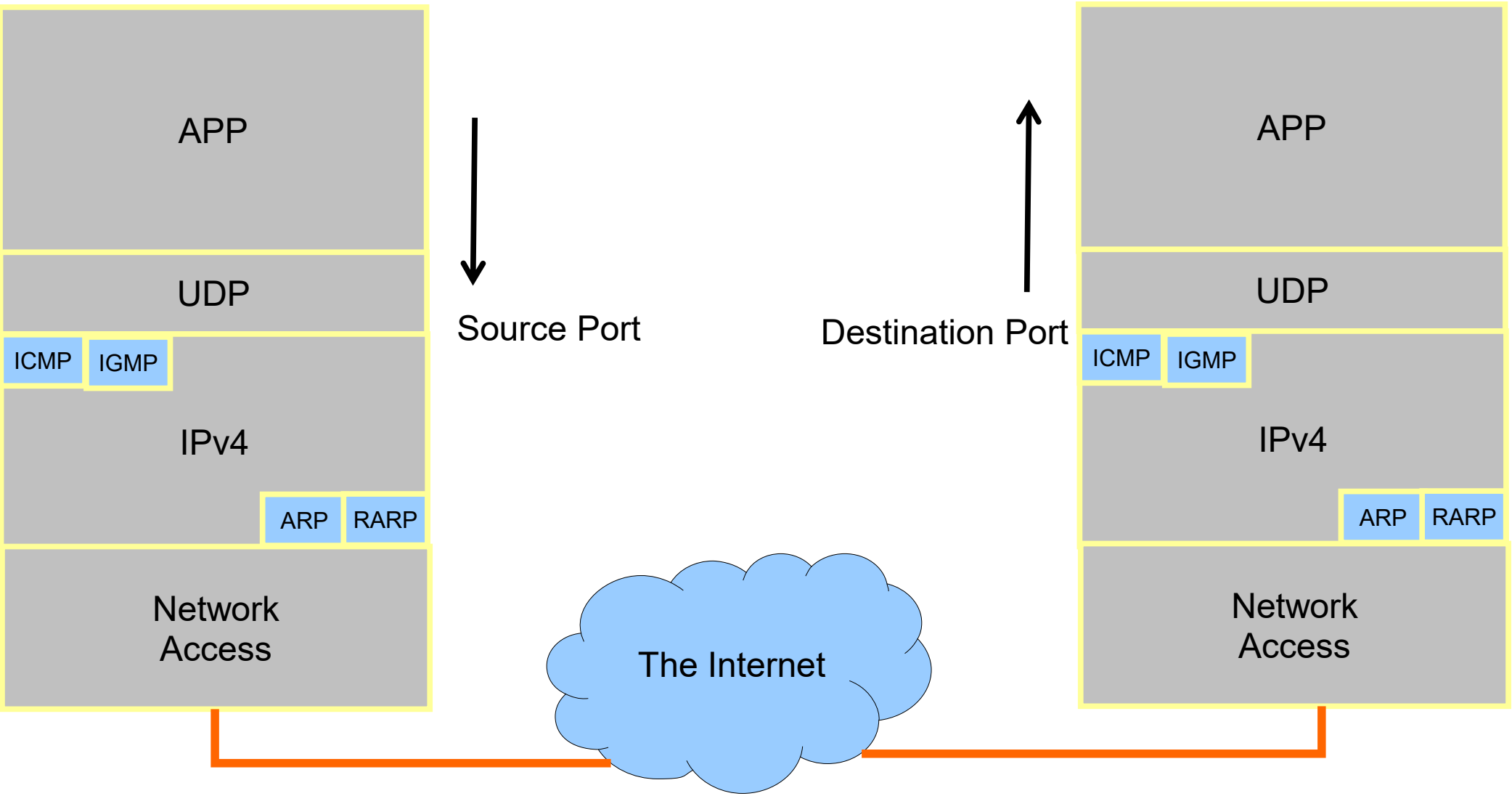
- Connection-less
- No reliability
- No flow control
- No congestion control



รูปแบบของเฟรม

Source Port (2 Octets)	Destination Port (2 Octets)
Length (2 Octets)	Check sum (2 Octets)
Payload (0-(65535-8) Octets)	

หมายเลข Source Port และ Destination Port



การคำนวณ Check sum

9EAD	1ED2
000A	9E31
4869	

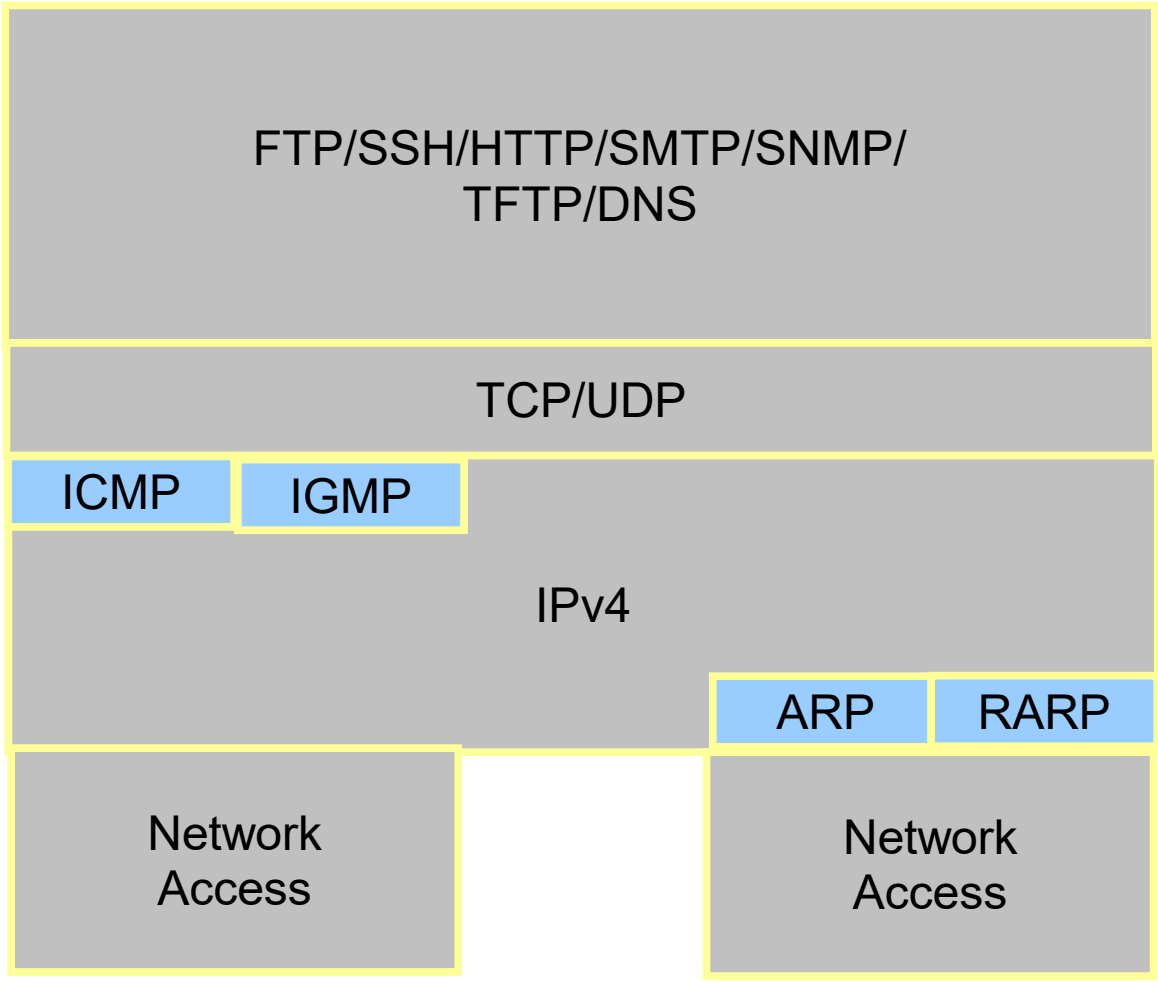
	0x9EAD		10011110 10101101
	0x1ED2		00011110 11010010
	0x000A		00000000 00001010
	0x4869		01001000 01101001
หมายเลข IP ต้นทาง -CBBC 3CA8	0xCBBC		11001011 10111100
	0x3CA8		00111100 10101000
หมายเลข IP ปลายทาง - CBBC 3C9A	0xCBBC		11001011 10111100
	0x3C9A	E	00111100 10011010
ความยาวของเซ็กเมนต์ UDP	0x000A		00000000 00001010
หมายเลขประจำประเภท UDP	0x0011		00000000 00010001
SUM	0x316CB		0011 00010110 11001011
	0x16CB		00010110 11001011
	0x0003		00000000 00000011
SUM	0x16CE		00010110 11001110
Check SUM	0xE931		11101001 00110001

1's Complement

Length Field

- มีขนาด 16 บิต, 0-65535
- คำนวณด้วยการนำจำนวนไบต์ Header + จำนวนไบต์ ของ Payload
- ตัวอย่างเช่น
  - Header เท่ากับ 8 ไบต์ (คงที่)
  - Payload เท่ากับ 2 ไบต์
- ดังนั้นค่าของ Length Field เท่ากับ 10 ไบต์ซึ่งเท่ากับ 0x000A

Payload คือ ?


FTP/SSH/HTTP/SMTP/SNMP/
TFTP/DNS
TCP/UDP
ICMP
IGMP
IPv4
ARP
RARP
Network
Access
Network
Access

ตัวอย่างการใช้งานบน IPv4

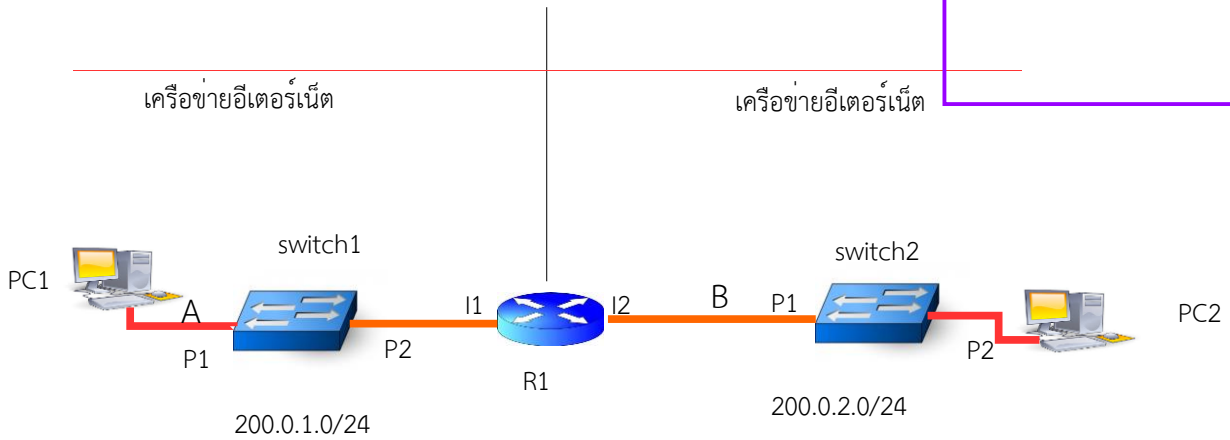
```
▷ Frame 8 (44 bytes on wire, 44 bytes captured)
▷ Ethernet II, Src: Foxconn_cd:a0:83 (00:15:58:cd:a0:83), Dst: D-Link_5f:4e:e4 (00:50:ba:5f:4e:e4)
▷ Internet Protocol, Src: 203.188.60.168 (203.188.60.168), Dst: 203.188.60.158 (203.188.60.158)
▷ User Datagram Protocol, Src Port: 40621 (40621), Dst Port: 7890 (7890)
▷ Data (2 bytes)

0000  00 50 ba 5f 4e e4 00 15  58 cd a0 83 08 00 45 00   .P._N... X.....E.
0010  00 1e 9d 21 40 00 40 11  8c ee cb bc 3c a8 cb bc   ...!@.@. ....<...
0020  3c 9e 9e ad 1e d2 00 0a  e9 31 48 69               <....... .1Hi
```

9EAD+1ED2+000A+4869+CBBC+3CA8+CBBC+3C9E+000A+0011

ตัวอย่างการใช้งานบน IPv4

หมายเลข ID ของแพ็คเกตเป็น 0x0001
ค่าTTL ที่ PC1 กำหนด คือ 0xAA
ไม่มีการแบ่งย่อยแพ็คเกต



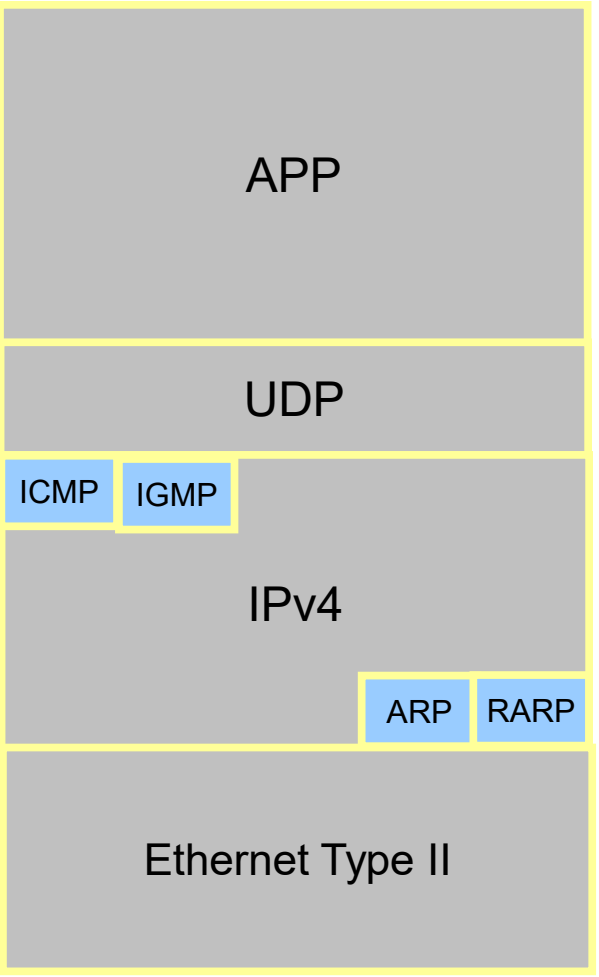
MAC Address ของ PC1=00:00:00:00:00:01
MAC Address ของ I1 ของ R1 =00:00:00:00:00:02
MAC Address ของ I2 ของ R1 =00:00:00:00:00:03
MAC Address ของ PC2 =00:00:00:00:00:06

IP Address ของ PC1 =200.0.1.2/24
IP Address ของ I1 ของ R1 =200.0.1.1/24
IP Address ของ I2 ของ R1 =200.0.2.1/24
IP Address ของ PC2 =200.0.2.2/24

หมายเลข Port ของ PC2 ที่รอรับคือ 7810
หมายเลข Port ต้นทางของ PC1 คือ 14000

PC1 ส่ง ”Hi” PC2

จงแสดงการรับส่งข้อมูล Hi จาก PC1 ไปยัง PC2



		4869
	36B01E82000ACF39	4869
4500 001E 0001 4000 AA11 3DC9 C800 0102 C800 0202	36B01E82000ACF39	4869

0000 0000 0002 0000 0000 0001 0800	4500 001E 0001 4000 AA11 3DC9 C800 0102 C800 0202	36B01E82000ACF39	4869	XXXX XXXX

0000 0000 0002 0000 0000 0001 0800	4500 001E 0001 4000 AA11 3DC9 C800 0102 C800 0202	36B01E82000ACF39	4869	XXX XXX

MAC Table

Mac	Port
0000 0000 0001	**P1**
0000 0000 0002	**P2**

P2

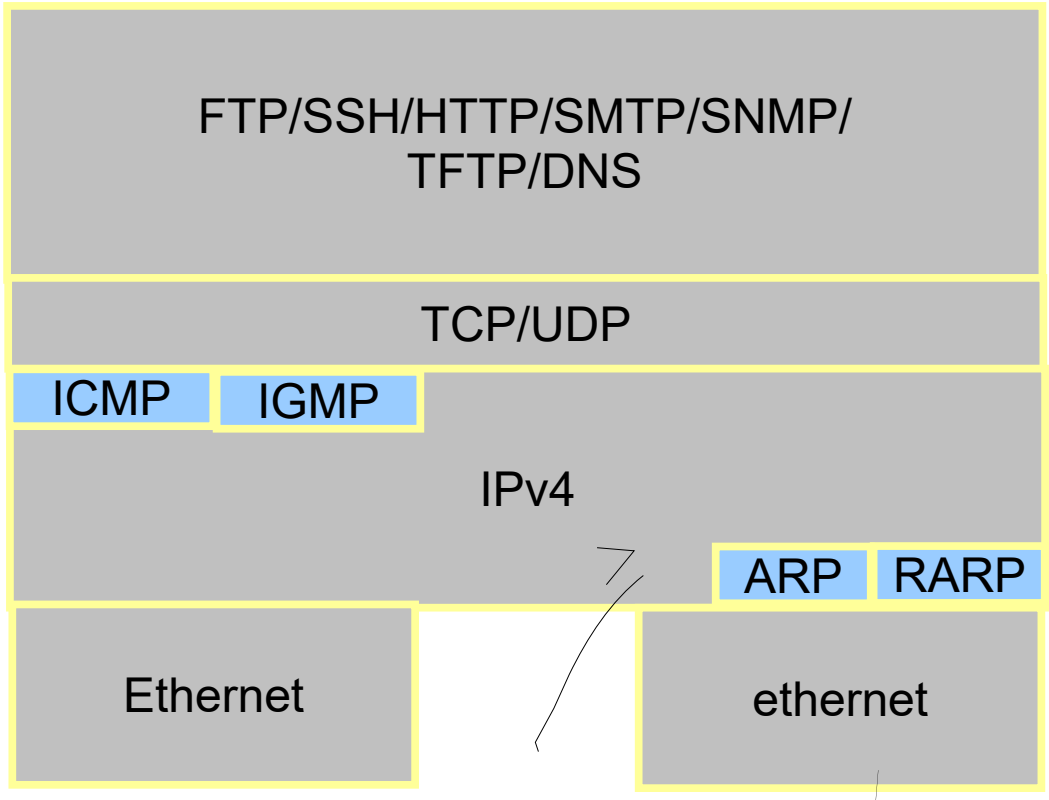
Ethernet Type II

Switch1

P1

0000 0000 0002 0000 0000 0001 0800	4500 001E 0001 4000 AA11 3DC9 C800 0102 C800 0202	36B01E82000ACF39	4869	XXXX XXXX

Net	intf	Next Hop
200.0.1.0/24	I1	-
200.0.2.0/24	I2	-



0000 0000 0006 0000 0000 0003 0800	4500 001E 0001 4000 A911 3EC9 C800 0102 C800 0202	36B01E82000ACF39	4869	
0000 0000 0002 0000 0000 0001 0800	4500 001E 0001 4000 AA11 3DC9 C800 0102 C800 0202	36B01E82000ACF39	4869	XXXX XXXX

0000 0000 0006 0000 0000 0003 0800	4500 001E 0001 4000 A911 3EC9 C800 0102 C800 0202	36B01E82000ACF39	4869	XXXX XXXX

P2

Mac	Port
0000 0000 0003	**P1**
0000 0000 0006	**P2**

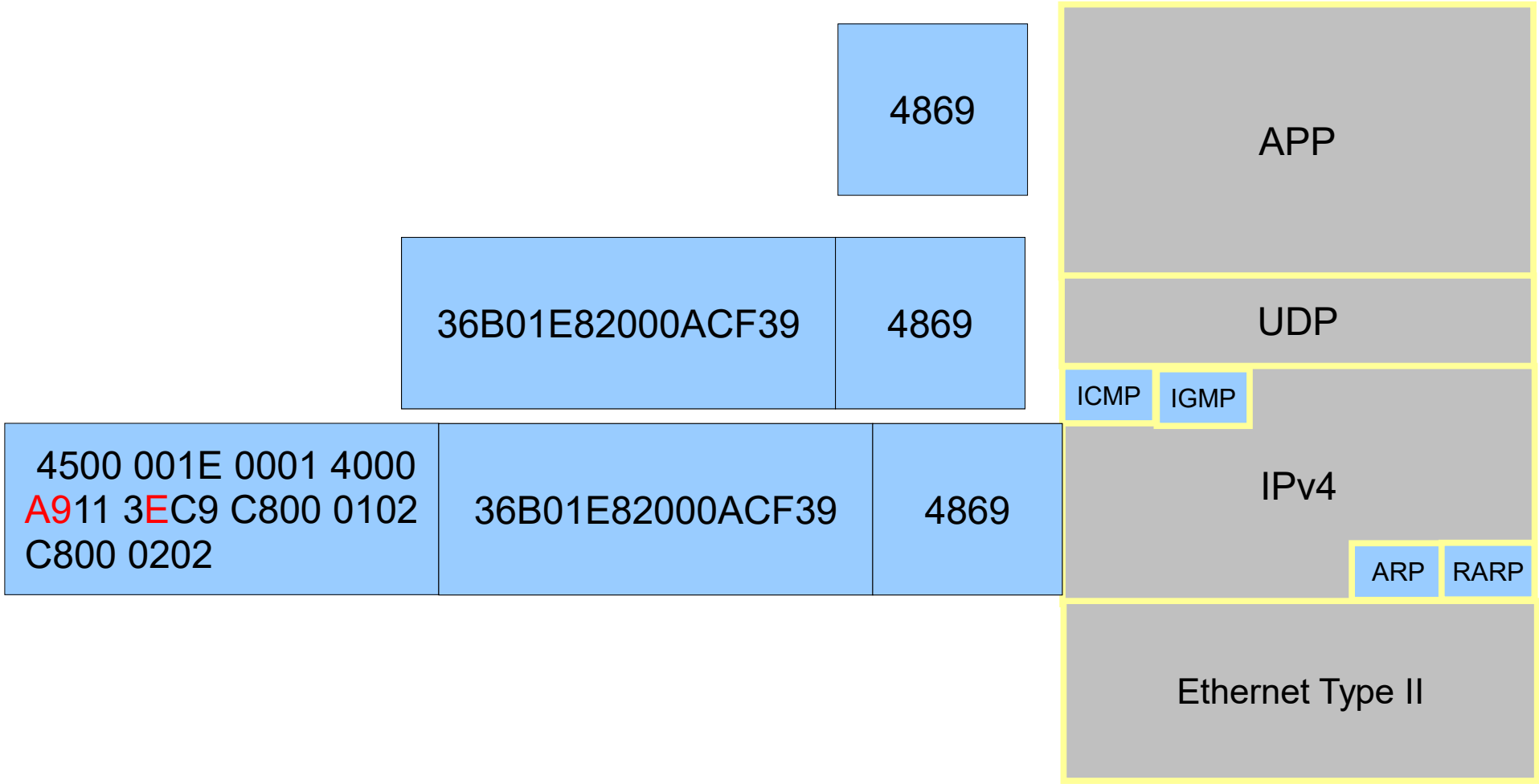
Ethernet Type II

Switch2

P1

0000 0000 0006 0000 0000 0003 0800	4500 001E 0001 4000 A911 3EC9 C800 0102 C800 0202	36B01E82000ACF39	4869	XXXX XXXX

PC2



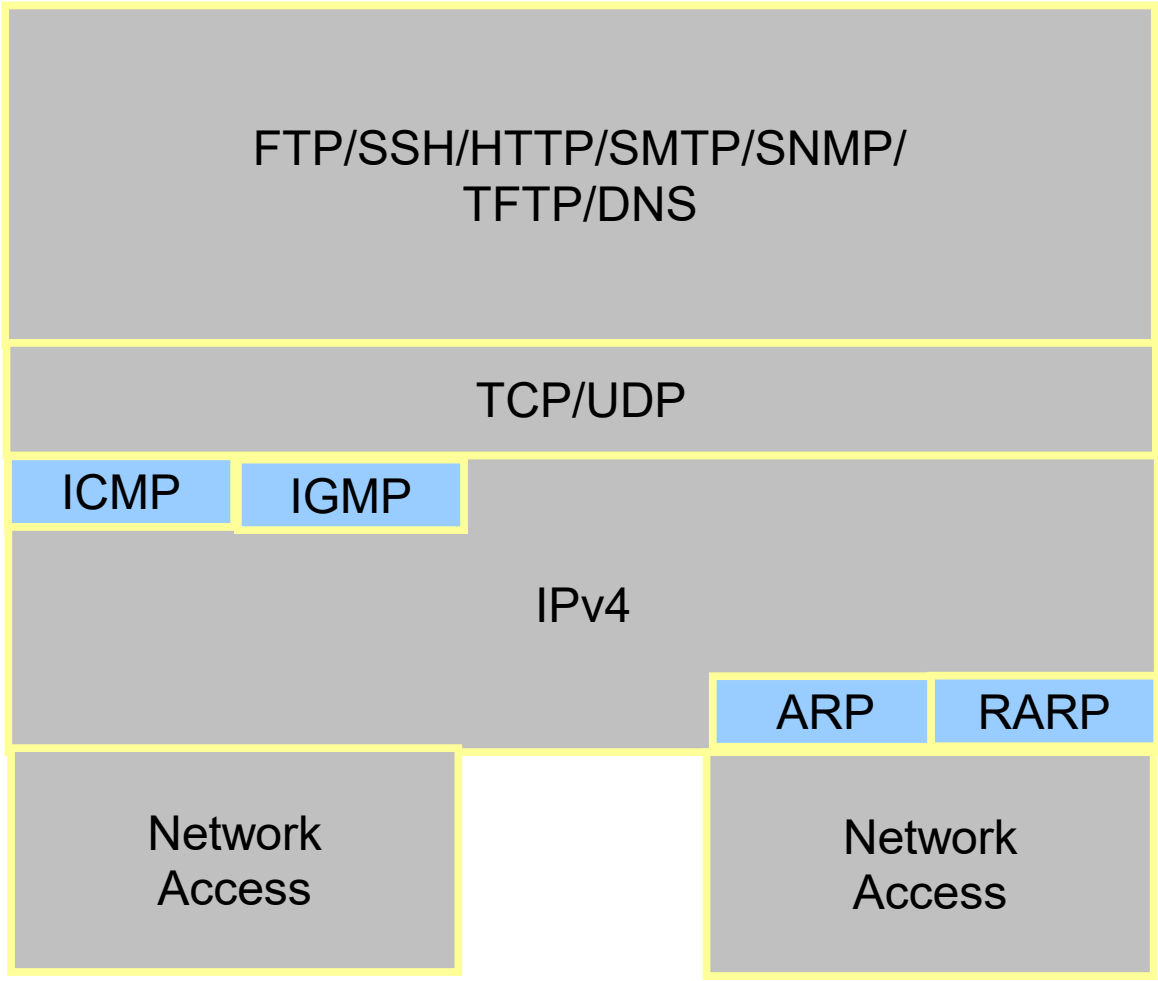
0000 0000 0006 0000 0000 0003 0800	4500 001E 0001 4000 A911 3EC9 C800 0102 C800 0202	36B01E82000ACF39	4869	XXXX XXXX

- 36B0
- 1E82
- 000A
- 4869
- C800
- 0102
- C800
- 0202
- 000A
- 0011
- 230C4

30C4+2=30C6
CF39

- 36B0+1E82+000A+4869+C800+0102+C800+0202+000A+0011

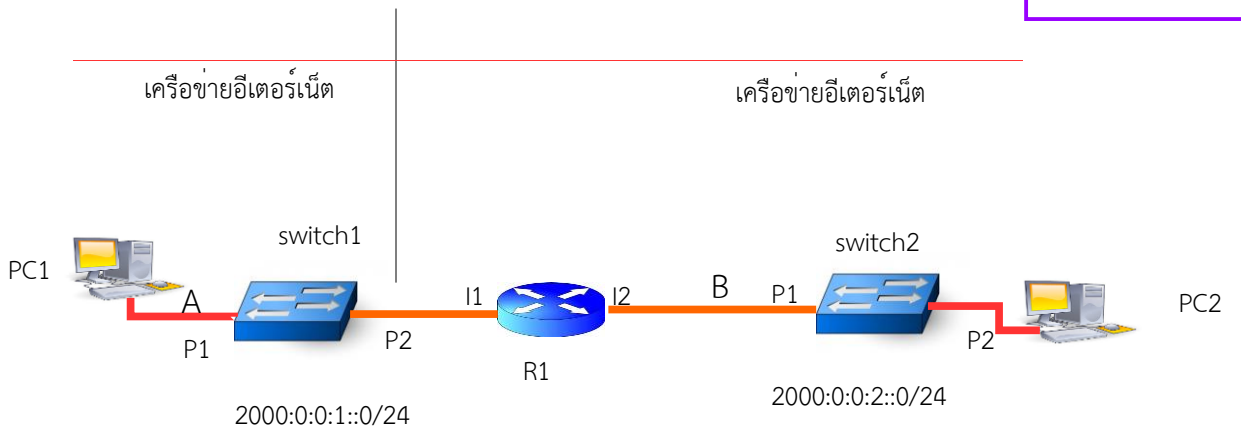
ตัวอย่างการใช้งานบนเครือข่าย IPv6



ตัวอย่างการใช้งานบน IPv6

ค่า Hop Limit ที่ PC1 กำหนด คือ 0xAA

ไม่มีการแบ่งย่อยแพ็คเกต



MAC Address ของ PC1=00:00:00:00:00:01

MAC Address ของ I1 ของ R1 =00:00:00:00:00:02

MAC Address ของ I2 ของ R1 =00:00:00:00:00:03

MAC Address ของ PC2 =00:00:00:00:00:06

IP Address ของ PC1 =2000:0:0:1::2/64

IP Address ของ I1 ของ R1 =2000:0:0:1::1/64

IP Address ของ I2 ของ R1 ==2000:0:0:2::1/64

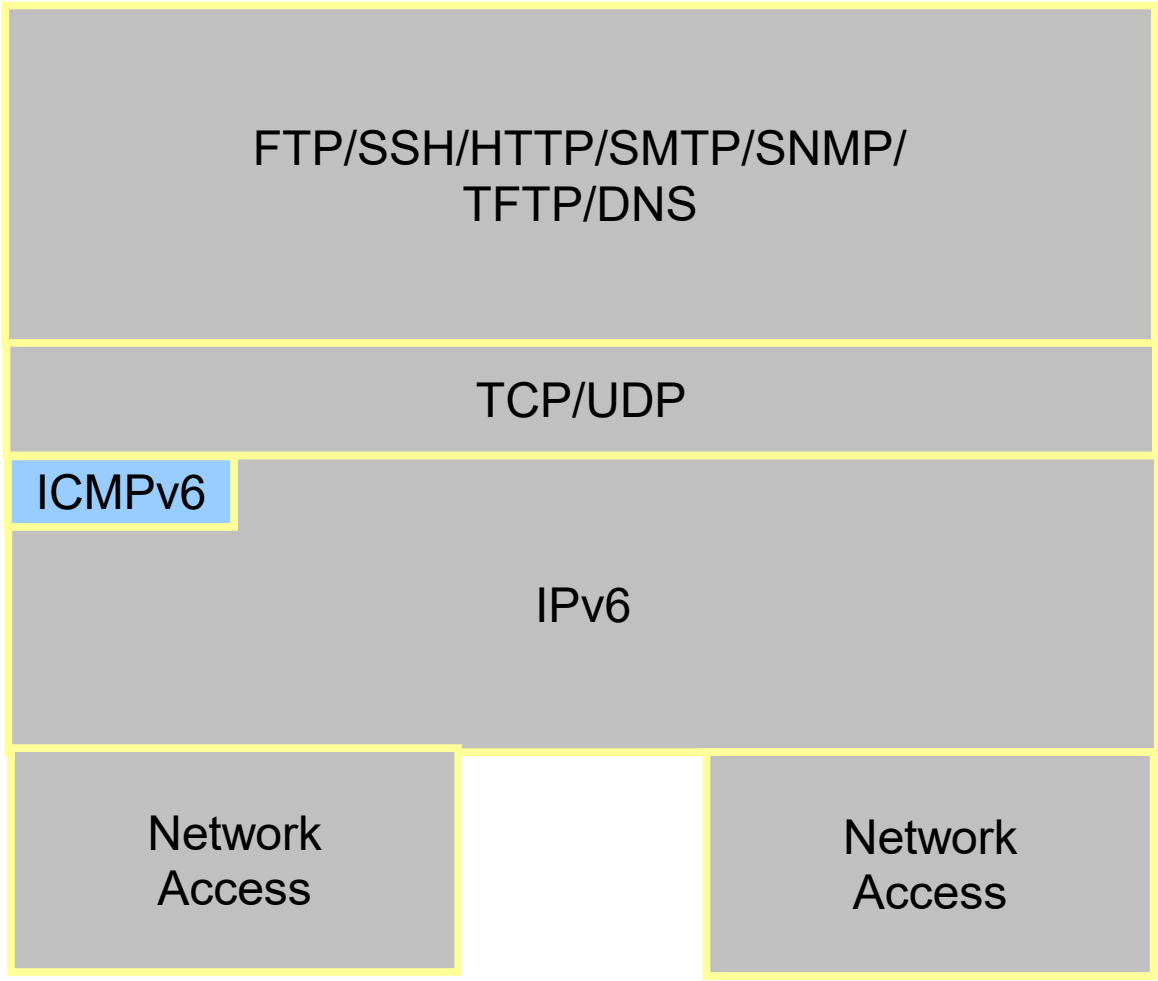
IP Address ของ PC2 ==2000:0:0:2::2/64

หมายเลข Port ของ PC2 ที่รอรับคือ 7810

หมายเลข Port ต้นทางของ PC1 คือ 14000

จงแสดงการรับส่งข้อมูล Hi จาก PC1 ไปยัง PC2

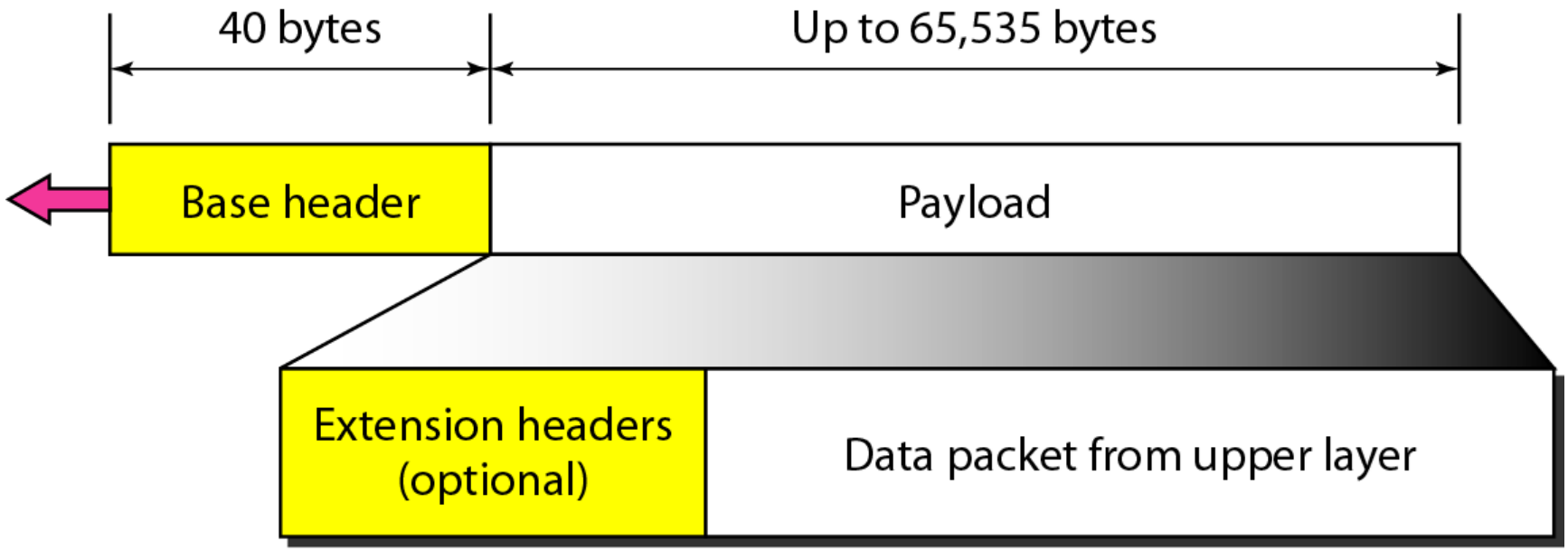
ตัวอย่างการใช้งานบนเครือข่าย IPv6



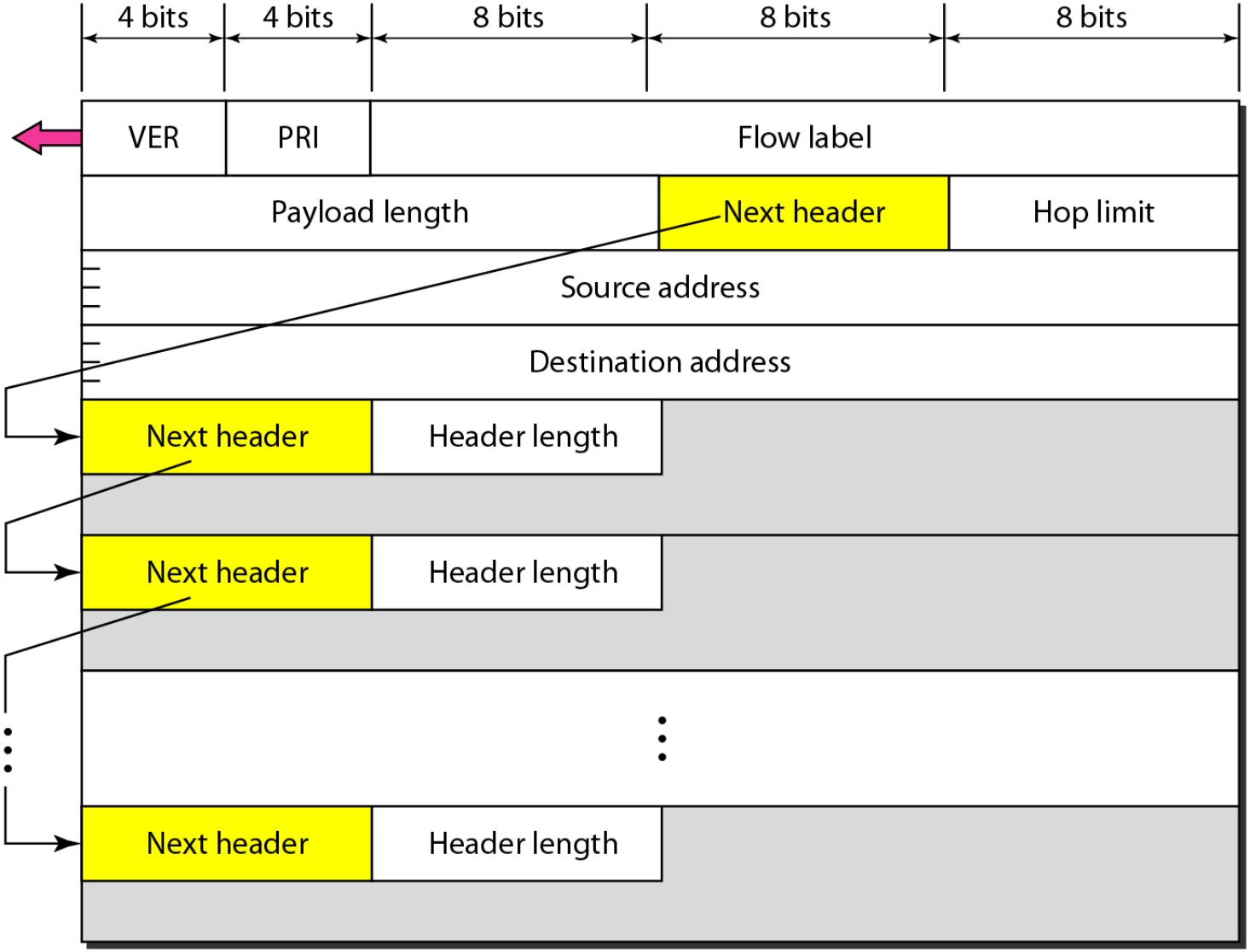
IPv4 Header

Offsets	Octet	0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Version				IHL				DSCP						ECN		Total Length															
4	32	Identification																Flags			Fragment Offset												
8	64	Time To Live								Protocol								Header Checksum															
12	96	Source IP Address																															
16	128	Destination IP Address																															
20	160	Options (if IHL > 5)																															

IPv6 datagram header and payload



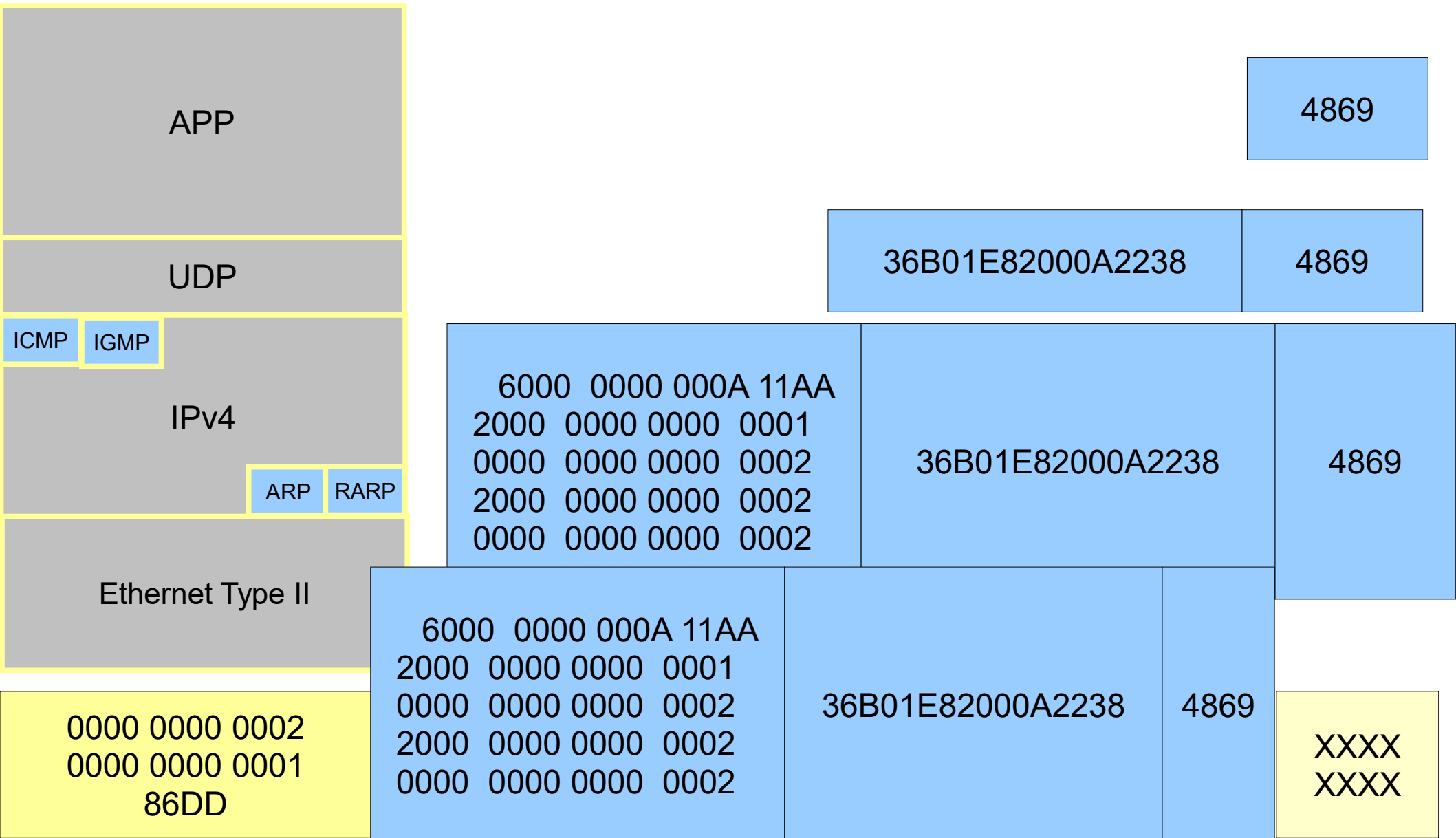
Format of an IPv6 datagram

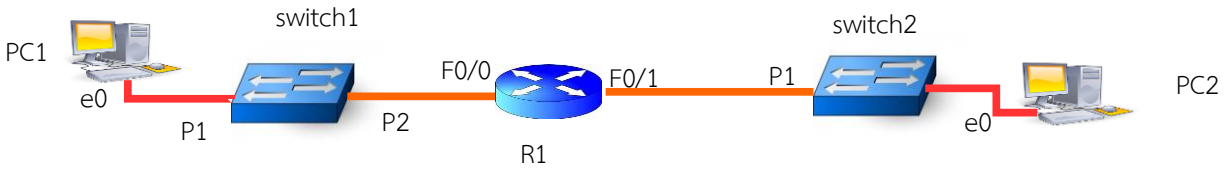


UDP Check SUm

- 36B0+1E82+000A+4869+2000+0001+0002+2000+0002+0002+000A+0011
- DDC7
- 2238

จงแสดงการรับส่งข้อมูล Hi จาก PC1 ไปยัง PC2




PC1
e0
switch1
P1
P2
F0/0
R1
F0/1
P1
switch2
e0
PC2

สรุป

- พื้นฐานการทำงานของ UDP
- ตัวอย่างการใช้งาน UDP บนเครือข่าย IPv4
- ตัวอย่างการใช้งาน UDP บนเครือข่าย IPv6